STEP 0 今回の目的と、変更してよい場所

制作③の後に追加する独立演習

セルフオーダーシステム 機能追加① 商品写真を表示しよう

Visual Studio 2022 / .NET 8 / ASP.NET Core MVC / SQL Server LocalDB。制作①〜③を完成させ、AI による CSS デザイン変更を行ったプロジェクトを使用します。

この演習でできるようになること

☐ 商品画像のファイルを wwwroot へ配置できる

☐ 既存の Products.ImagePath へ画像の場所を登録できる

☐ メニュー画面に写真を表示し、CSS で大きさを整えられる

☐ 変更を Git で記録し、表示・注文の動作を確認できる

今回使う仕組み

保存場所	役割
wwwroot/images/products	画像ファイルそのものを保存
Products.ImagePath（DB）	写真ファイルへのパス文字列を保存
Views/Menu/Index.cshtml	商品の ImagePath を読み、<img>を出力
wwwroot/css/site.css	写真の大きさ・切り抜き方を指定

既存機能は壊さない

Controllers・Services・Models・Migrations・注文処理は編集しません。Product.ImagePath は制作①で定義済みなので、新しいテーブルや Migration は原則不要です。

開始前チェック

☐ F5 でメニューから注文完了まで動作する

☐ Git で現在のブランチを確認し、未コミットの変更を記録する

☐ 昨日のデザインを採用した作業ブランチで進める

STEP 1 写真ファイルをプロジェクトに置く

ファイルを用意する

対象：wwwroot/images/products/（新規フォルダー）

操作手順

☐ 自分で撮影した写真や、利用条件を確認済みの画像を用意する

☐ Visual Studio のソリューション エクスプローラーで「wwwroot」を右クリック

☐ ［追加］→［新しいフォルダー］で images、その中に products を作る

☐ products フォルダーへ写真をコピーする（Explorer の貼り付けでも可）

☐ 写真のファイル名を半角英数字・小文字に統一する

配置例

```
wwwroot/
  images/
    products/
      hamburg.jpg
      chicken.jpg
      curry.jpg
      coffee.jpg
```

今回は最初に hamburg.jpg を 1 枚だけ置き、表示できてから写真を増やします。

推奨	理由
.jpg / .webp / .png	ブラウザが表示できる一般的な画像形式
横長の写真・数百 KB 程度	スマートフォンでも読み込みやすい
半角英数字のファイル名	大文字小文字や日本語文字化けの問題を減らす

注意

写真の名前と DB に登録するパスは完全に対応させます。Web に公開する写真なので、権利や写り込みに注意してください。

STEP 2 DB へ写真の場所を登録する

1 商品だけの登録

対象：SQL Server Object Explorer の SelfOrderSystemDb（ソースコードは変更しない）

① Visual Studio で［表示］→［SQL Server オブジェクト エクスプローラー］を開き、SelfOrderSystemDb のクエリ画面を開きます。SQL の接続先が正しいことを確認します。

② 現在の DB 名と商品 ID を確認する

```
SELECT DB_NAME() AS DatabaseName;
SELECT Id, Name, ImagePath FROM dbo.Products ORDER BY Id;
```

③ 「上州牛ハンバーグ」の Id を確認し、例の「1」を実際の Id に置き換えて実行する

```
UPDATE dbo.Products
SET ImagePath = N'~/images/products/hamburg.jpg'
WHERE Id = 1;
SELECT @@ROWCOUNT AS UpdatedRows;
```

④ 1 行更新されたか確認し、次の SQL で結果を表示する

```
SELECT Id, Name, ImagePath FROM dbo.Products ORDER BY Id;
```

特に重要

WHERE Id = 1 は例です。必ず自分の DB の実際の Id を使ってください。WHERE を省略すると全商品が同じ写真になってしまいます。

DB に保存したのは画像ではなく「~/images/products/hamburg.jpg」という文字列です。

STEP 3 メニュー画面へ画像の表示を追加する

既存 Razor へ追記

対象：Views/Menu/Index.cshtml（既存編集）

① `@foreach (var product in Model.Products)` の内部を探す。② 商品名・価格・カート追加フォームは消さない。③ 商品カードの上部に、次のコードだけ追加する。

既存のカード型 HTML に差し込む場所の例

```
@if (!string.IsNullOrWhiteSpace(product.ImagePath))
{
    <img src="@Url.Content(product.ImagePath)"
         class="so-product-photo"
         alt="@product.Name"
         loading="lazy" />
}
else
{
    <div class="so-product-photo so-product-photo--empty">
        写真準備中
    </div>
}
```

上のコードを、既存の`<div class="card h-100 shadow-sm">`の直後、`<div class="card-body ...">`の直前に追加します。既存の card-body は消さず、重複して書きません。

コード	意味
product.ImagePath	DB に登録した写真の場所
Url.Content(...)	~/で始まるパスを Web 用 URL へ変換
<img src="...">	ブラウザへ画像表示を指示
alt / loading	代替文字／表示時に読み込む指定

STEP 4 写真の大きさを CSS で整える

site.css へ追記

対象：wwwroot/css/site.css（末尾へ追加する）

写真の表示と「写真準備中」の表示を、同じ高さに揃えます。

```
/* 商品写真を一定の高さで表示 */
.so-product-photo {
    display: block;
    width: 100%;
    height: 190px;
    object-fit: cover;
    background: #f0eee9;
}

/* 写真の登録がない商品に表示 */
.so-product-photo--empty {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    color: #666;
    font-size: 0.95rem;
}
```

プロパティ	効果
width: 100%	カードの横幅に合わせる
height: 190px	カードごとに写真の高さを揃える
object-fit: cover	縦横比を保ち、はみ出す部分を切り取る
display: flex	写真がないときの文字を中央配置

※ `object-fit`は画像に効きます。`div`には背景色と文字の配置が効きます。

STEP 5 1 商品で動作確認する

動作の確認

① Ctrl+S で保存して F5 を押す。② メニュー画面でハンバーグの写真が表示されるか確認する。③ 商品名・価格・カート追加が従来どおり動くか確認する。

画像 URL を直接確認する方法

ブラウザのアドレス欄で、現在のサイトの URL の後ろに `/images/products/hamburg.jpg` を指定します。

```
https://localhost:＜実行中のポート＞/images/products/hamburg.jpg
```

この URL で写真が表示されれば、ファイル配置と静的ファイルの公開は基本的に成功です。

症状	確認場所
写真準備中と表示される	DB の ImagePath が NULL または空文字
画像が壊れたアイコンになる	ファイル名・拡張子・画像 URL
URL を開くと 404	wwwroot/images/products の実ファイル
写真が大きすぎる	site.css が読み込まれているか
CSS を変えても反映しない	Ctrl+F5 で再読み込み／CSS の優先順位

重要

ImagePath が空の場合の「写真準備中」と、ImagePath はあるが実ファイルが存在しない場合の「画像読み込み失敗」は別の問題です。

写真が確認できたら次の STEP へ進みます。

STEP 6 残りの商品にも写真を設定する

最初の 1 枚が成功してから

追加する画像例と、DB へ設定するパスの対応

商品名（初期データ例）	画像ファイル	ImagePath の値
上州牛ハンバーグ	hamburg.jpg	~/images/products/hamburg.jpg
グリルチキン	chicken.jpg	~/images/products/chicken.jpg
ビーフカレー	curry.jpg	~/images/products/curry.jpg
アイスコーヒー	coffee.jpg	~/images/products/coffee.jpg

① ファイルを products フォルダーに追加する。② SELECT で実際の Id を調べる。③ 次の SQL のファイル名と Id を変更して商品ごとに実行する。

```
UPDATE dbo.Products
SET ImagePath = N'~/images/products/chicken.jpg'
WHERE Id = 2;  -- Id は自分の DB で確認した値に変更
```

④ `SELECT Id, Name, ImagePath FROM dbo.Products;` でパスを確認し、メニューで 4 枚とも表示されるか確認します。

初期データを書き換えるだけでは反映しない

既存の SeedData.cs は、カテゴリが登録済みなら初期登録を終了する作りです。そのため、今回は DB へ UPDATE を実行します。新しい Migration は不要です。

発展：写真を別のものに替える場合も、画像ファイルを追加し、ImagePath を書き換えるだけです。

STEP 7 Git で保存し、戻す方法を確認する

今回はソースコードの変更と DB の変更を区別します。

Git で保存される	Git だけでは戻らない
.cshtml の表示コード	SQL Server の Products.ImagePath の値
site.css の変更	LocalDB に保存された注文履歴
wwwroot/images/products の写真	ブラウザの Session の内容

Visual Studio 2022 での操作

☐ ［Git］→［Git の変更］を開く

☐ 画像ファイル・Index.cshtml・site.css だけが変更対象か確認する

☐ 「★デザイン 03 商品写真表示」のメッセージでコミットする

☐ 現在のブランチ名を確認する

☐ main へ戻す前に未コミットの変更をなくす

復元する場合

☐ デザインを採用する場合は、確認後に design-ai から main へマージする

☐ 採用しない場合はコミット後に main へ切り替える（マージは不要）

☐ DB の ImagePath はそのまま残るため、必要なら元の値に戻す

DB を戻すときの注意

編集前の ImagePath を控えておき、その値へ戻してください。以前 NULL だったと確認できた場合のみ `SET ImagePath = NULL` で戻します。

STEP 8 動作テスト

表示だけでなく注文も確認

確認操作	期待される結果
メニューを表示	商品写真・商品名・価格が読める
写真を設定していない商品	「写真準備中」が出る
カテゴリ切替	写真付きカードが絞り込まれる
商品をカートへ追加	制作②と同じように追加できる
数量変更・削除	既存機能が正常に動く
注文確認→注文確定	制作③と同じように DB へ注文が保存される
スマホ幅で表示	写真やボタンがはみ出さない
Git 変更一覧を確認	想定外のファイルを変更していない

提出時の確認

- ☐ F5 で写真付きの商品一覧を表示できる
- ☐ 商品のうち 1 件以上に写真が表示される
- ☐ 写真がなくても商品カードが崩れない
- ☐ 注文の動作が変わっていない
- ☐ コミット「★デザイン 03 商品写真表示」が残っている

範囲外の機能

この演習はファイルを手動で配置する方式です。ブラウザから写真をアップロードする管理画面は作りません。次の制作④に影響しないよう、注文処理は変更しません。

STEP 9 仕組みを説明できるか確認

まとめ・AI を使う際の約束

確認問題：口頭またはノートで答えてください

1. なぜ写真そのものを SQL Server へ保存せず、ImagePath を保存するのか

2. ImagePath に値があっても写真が表示されない原因は何か

3. なぜ Product.cs や Migration を今回変更しないのか

4. 新しい写真を置く場所はどこか

5. Git で写真追加の前に戻したら、DB の ImagePath も戻るか

AI に補助を頼むときの指示文

```
Visual Studio 2022 / .NET 8 の ASP.NET Core MVC です。
Views/Menu/Index.cshtml で Product.ImagePath を使って
商品写真を表示したいです。既存の CSS デザインと
カート追加フォームは変更しないでください。
変更箇所だけを示し、意味も説明してください。
```

授業の到達点

- ☐ 画像の保存場所と DB のパスが別物であることを説明できる
- ☐ Razor が img タグを出力し、ブラウザが写真を取りに行く流れを説明できる
- ☐ 写真を追加しても注文の処理が変わらないことを確認できる

次の制作へ

商品写真の追加は、商品表示の機能拡張です。次の制作④では注文処理の Service 層分離へ進みます。